

سوال ۱

پاسخ: گزینه ۴

گزینه «۴»

اگر سه داده را از کوچک به بزرگ مرتب کرده و به صورت a, b, c نشان دهیم، b میانه است.

$$\bar{x} = \frac{a+b+c}{3} = \frac{9}{3} = 3$$

$$\bar{x} = b = 3 \Rightarrow \text{میانه} = \text{میانگین}$$

$$a + b + c = 9 \xrightarrow{b=3} a + c = 6 \quad (*)$$

انحراف معیار برابر $\sqrt{\frac{2}{3}}$ است، در نتیجه واریانس برابر است با:

$$\sigma^2 = \left(2 \sqrt{\frac{2}{3}}\right)^2 = \frac{8}{3}$$

$$\sigma^2 = \frac{(a-\bar{x})^2 + (b-\bar{x})^2 + (c-\bar{x})^2}{3}$$

$$\Rightarrow \frac{8}{3} = \frac{(a-3)^2 + 0 + (c-3)^2}{3} \Rightarrow (a-3)^2 + (c-3)^2 = 8 \quad (**)$$

$$\xrightarrow{(*)} a + c = 6 \Rightarrow c = 6 - a$$

$$\xrightarrow{(**)} (a-3)^2 + (-a+3)^2 = 8 \Rightarrow 2a^2 - 12a + 10 = 0$$

$$\Rightarrow \begin{cases} a = 1 \\ a = 5 \end{cases}$$

اما با توجه به اینکه a از کوچکتر است، در نتیجه $a = 1$ قابل قبول است.

$$\xrightarrow{(*)} a + c = 6 \xrightarrow{a=1} c = 5$$

پس داده‌ها به صورت ۱، ۳، ۵ هستند که دامنه تغییرات برابر است با:

$$R = 5 - 1 = 4$$

سوال ۲

پاسخ: گزینه ۲

گزینه «۲»

$$CV = \frac{\sigma}{\bar{x}}$$

$$\bar{x}_{\text{قدیم}} = 10 \Rightarrow \bar{x}_{\text{جدید}} = 4 + \bar{x}_{\text{قدیم}}$$

اگر به تمام داده‌ها ۴ واحد اضافه شود، انحراف معیار عوض نمی‌شود، پس:

$$\sigma_{\text{جدید}} = \sigma_{\text{قدیم}} = \frac{1/4}{1/4} = 1$$

$$CV_{\text{جدید}} = \frac{\sigma_{\text{جدید}}}{\bar{x}_{\text{جدید}}} = \frac{1/4}{1/4} = 1$$

سوال ۳

پاسخ: گزینه ۴

گزینه «۴»

چارک اول برابر ۱۱ و چارک سوم برابر با ۱۷ است. اعداد بین این دو چارک عبارت‌اند از:

$$۱۲, ۱۴, ۱۴, ۱۴, ۱۶$$

$$\Rightarrow \bar{X} = \frac{۱۲+۱۴+۱۴+۱۴+۱۶}{۵} = \frac{۷۰}{۵} = ۱۴$$

$$\sigma^2 = \frac{(x_1 - \bar{X})^2 + (x_2 - \bar{X})^2 + \dots + (x_n - \bar{X})^2}{n}$$

$$\Rightarrow \sigma^2 = \frac{(۱۲-۱۴)^2 + ۳(۱۴-۱۴)^2 + (۱۶-۱۴)^2}{۵}$$

$$\Rightarrow \sigma^2 = \frac{(۱۲-۱۴)^2 + ۳(۱۴-۱۴)^2 + (۱۶-۱۴)^2}{۵}$$

$$\Rightarrow \sigma^2 = \frac{۴+۰+۴}{۵} = \frac{۸}{۵} \Rightarrow \sigma = \sqrt{\frac{۸}{۵}} = \frac{۲\sqrt{۲}}{\sqrt{۵}} \times \frac{\sqrt{۵}}{\sqrt{۵}} = \frac{۲\sqrt{۱۰}}{۵}$$

$$CV = \frac{\sigma}{\bar{X}} = \frac{\frac{۲\sqrt{۱۰}}{۵}}{۱۴} = \frac{\sqrt{۱۰}}{۳۵}$$

سوال ۴

پاسخ: گزینه ۳

گزینه «۳»

اگر همه داده‌های آماری را در عددی مثبت ضرب کنیم، ضریب تغییرات هیچ تغییری نمی‌کند.

سوال ۵

پاسخ: گزینه ۱

گزینه «۱»

ابتدا مجموع مربعات تفاضل هر داده از میانگین را برای ۱۲ داده اولیه می‌یابیم:

$$\begin{cases} \bar{X} = ۱۷ \\ \sigma^2 = ۹ \\ n = ۱۲ \end{cases}$$

مجموع مربعات تفاضل هر داده از میانگین: $S = n \times \sigma^2 = ۹ \times ۱۲ = ۱۰۸$

میانگین داده‌های اضافه شده برابر است با $\frac{۱۹+۱۵}{۲} = ۱۷$ یعنی میانگین تغییری نکرده است:

واریانس ۱۴ داده به صورت زیر است:

$$\sigma^2 = \frac{S + (۱۹-۱۷)^2 + (۱۵-۱۷)^2}{۱۴} = \frac{۱۰۸+۴+۴}{۱۴} = \frac{۱۱۶}{۱۴} \approx ۸/۲۸$$

سوال ۶

پاسخ: گزینه ۲

گزینه «۲»

برای مقایسه، ابتدا میانگین نمره‌ها را حساب می‌کنیم. در صورتی که نمره‌ها برابر باشند شخصی مناسب‌تر است که نمراتش واریانس کمتری داشته باشد.

$$\begin{aligned}\bar{X}_A &= \frac{19 + 20 + 20 + 10 + 11}{5} = 16, \\ \Rightarrow \sigma_A^2 &= \frac{3^2 + 4^2 + 4^2 + (-6)^2 + (-5)^2}{5} = \frac{102}{5} \\ \bar{X}_B &= \frac{16 + 15 + 17 + 12 + 20}{5} = 16 \\ \Rightarrow \sigma_B^2 &= \frac{0^2 + (-1)^2 + 1^2 + (-4)^2 + 4^2}{5} = \frac{34}{5}\end{aligned}$$

سوال ۷

پاسخ: گزینه ۲

گزینه «۲»

اگر به همه داده‌ها واحد اضافه شود، واریانس و انحراف معیار آن‌ها تغییر نمی‌کند اما اگر همه داده‌ها برابر شوند، انحراف معیار $|a|$ و واریانس a^2 برابر می‌شود. بنابراین:

	داده‌ها	واریانس
$+2 \downarrow$	$3X_1 - 2, 3X_2 - 2, 3X_3 - 2, \dots$	$6^2 = 36$
$\times \frac{1}{3} \downarrow$	$3X_1, 3X_2, 3X_3, \dots$	36
$\times \left(-\frac{1}{3}\right) \downarrow$	$X_1, X_2, X_3, \dots$	$36 \times \left(\frac{1}{3}\right)^2 = 4$
$+\sqrt{2} \downarrow$	$-\frac{X_1}{\sqrt{2}}, -\frac{X_2}{\sqrt{2}}, -\frac{X_3}{\sqrt{2}}, \dots$	$4 \times \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2 = 1$
	$\sqrt{2} - \frac{X_1}{\sqrt{2}}, \sqrt{2} - \frac{X_2}{\sqrt{2}}, \sqrt{2} - \frac{X_3}{\sqrt{2}}, \dots$	1

واریانس داده‌های موردنظر برابر یک است.

سوال ۸

پاسخ: گزینه ۱

گزینه «۱»

هر محصولی که ضریب تغییرات کمتری داشته باشد برای تولید به صرفه‌تر است. داریم:

$$CV_A = \frac{\sigma_A}{\bar{X}_A} = \frac{\sqrt{11}}{16} = \frac{9}{16} = \frac{3}{4} = 0.75$$

$$CV_B = \frac{\sigma_B}{\bar{X}_B} = \frac{\sqrt{49}}{18} = \frac{7}{18} \approx 0.39$$

بنابراین محصول A بهتر است.

سوال ۹

پاسخ: گزینه ۴

گزینه «۴»

میانگین و انحراف معیار جدید بر حسب میانگین و انحراف معیار قدیم به صورت زیر به دست می‌آیند: $\bar{x}' = 8\bar{x} - 16$

$$\sigma' = 8\sigma$$

ضریب تغییرات ۲۰ درصد افزایش داشته، پس ۱/۲ برابر شده است:

$$\frac{CV'}{CV} = 1/2 \Rightarrow \frac{\frac{\sigma'}{\bar{x}'}}{\frac{\sigma}{\bar{x}}} = 1/2 \Rightarrow \frac{\frac{8\sigma}{8\bar{x}-16}}{\frac{\sigma}{\bar{x}}} = 1/2$$

$$\Rightarrow \frac{8\bar{x}}{8\bar{x}-16} = 1/2 \Rightarrow \frac{\bar{x}}{\bar{x}-2} = 1/2 \Rightarrow \bar{x} = 1/2\bar{x} - 2/4$$

$$\Rightarrow 0/2\bar{x} = 2/4 \Rightarrow \bar{x} = 12 \Rightarrow \bar{x}' = 8(12) - 16 = 80$$

$$\text{مجموع داده‌های جدید} = 80 \times 40 = 3200$$

سوال ۱۰

پاسخ: گزینه ۱

اگر b بزرگ‌ترین و a کوچک‌ترین داده باشد، داریم:

$$R = 0 \Rightarrow b - a = 0 \Rightarrow \text{همه‌ی داده‌ها با هم برابرند}$$

$$x_1 + \dots + x_{10} = 60 \Rightarrow x_i = \frac{60}{10} = 6 \quad (i = 1, \dots, 10)$$

چون همه‌ی داده‌ها برابر ۶ هستند پس میانه نیز همان ۶ است.

$$\bar{x} = \frac{x_1 + \dots + x_{10}}{n} = \frac{60}{10} = 6$$